

2. Ветвление

Теория:

Ветвление — алгоритмическая конструкция, при выполнении которой в зависимости от проверки условия («да» или «нет») можно выбрать одну из двух последовательностей.

Алгоритмы с конструкцией «ветвление» называются **разветвляющимися**.

Общий вид (блок-схема)

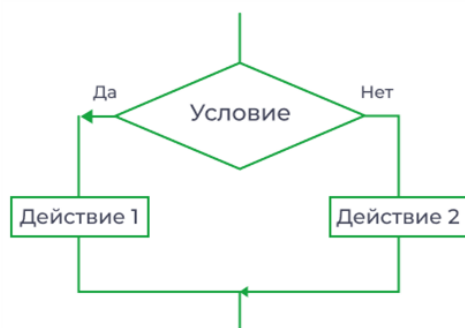


Рис. 1. Ветвление

Общий вид (алгоритмический язык)

```
если <условие>  
  то <действие 1>  
  иначе <действие 2>  
все
```

Неполная форма ветвления

Общий вид (блок-схема)

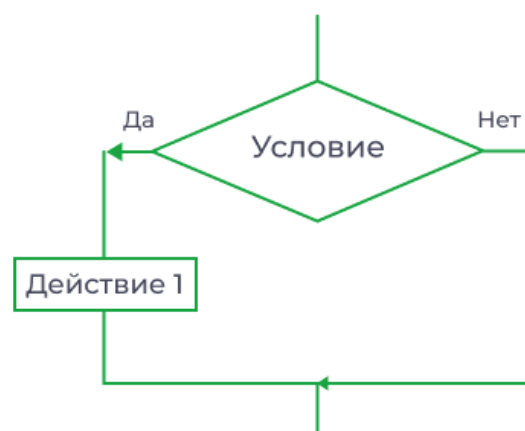


Рис. 2. Неполная форма ветвления

Общий вид (алгоритмический язык)

если <условие>
 то <действие 1>
все

Вложенные ветвления — это ситуация, когда внутри одного условия мы проверяем ещё одно.

Это открывает возможность для создания более сложных логических структур.

1. Простые ветвления (**если**):

```
алг ПроверкаОценки
нач
    цел оценка
    ввод оценка
    если оценка >= 5
        то вывод "Оценка выше или равна 5"
        иначе вывод "Оценка ниже 5"
    все
кон
```

Здесь программа просто проверяет, больше ли оценка или равна ли она 5.

2. Вложенные ветвления:

```
алг ПроверкаСкорости
нач
    цел скорость
    ввод скорость
    если скорость >= 60
        то вывод "Превышение скорости!"
        если скорость >= 80
            то вывод "Очень опасное превышение!"
            иначе вывод "Незначительное превышение."
        все
    иначе вывод "Скорость в норме."
    все
кон
```

Сначала проверяем, превышена ли скорость 60 км/ч. Если да, то запускается дополнительная проверка: превышена ли скорость 80 км/ч? В зависимости от результатов обеих проверок выводится соответствующее сообщение.

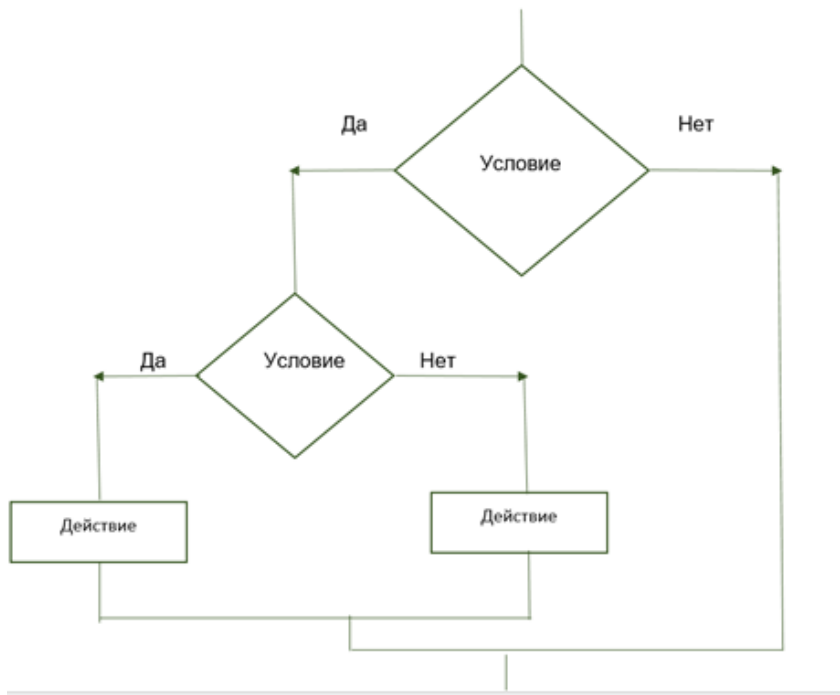


Рис. 3. Схема вложенного цикла

Сложные условия «И», «ИЛИ» как логические связи

Иногда нам нужно проверить сразу несколько условий, чтобы принять решение. Для этого мы используем логические операторы:

- **и**: условие верно, если **оба** условия верны;
- **или**: условие верно, если **хотя бы одно** условие верно.

Сложные условия (И)

Представим, что мы разрабатываем программу для проверки, подходит ли комната для проведения урока математики. Есть два критерия:

- 1) **площадь комнаты**: должна быть не менее 20 квадратных метров;
- 2) **количество парт**: должно быть не менее 15.

```

алг ПроверкаКомнаты
нач
  цел площадь
  цел количествоПарт
  вывод "Введите площадь комнаты (в кв.м):"
  ввод площадь
  вывод "Введите количество парт:"
  ввод количествоПарт
  если площадь >= 20 и количествоПарт >= 15
  то вывод "Комната подходит для урока математики."
  иначе вывод "Комната не подходит для урока математики."
  все
кон
  
```

Сложные условия (ИЛИ)

Составь алгоритм, определяющий предоставление скидки. Скидка предоставляется, если возраст меньше 18 или есть карта лояльности («да»). Достаточно выполнения хотя бы одного условия.

```
алг ПроверкаСкидки
нач
    цел возраст
    лог естьКарта
    ввод возраст
    ввод естьКарта
    если возраст < 18 или естьКарта = "да"
        то вывод "Получите скидку!"
        иначе вывод "Скидки нет."
    все
кон
```